3 以下の問いに答えよ.

(1) $a > 0$ に対し, 無限和

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a \log n}$$

の収束・発散を判定せよ.

(2) $\mathbb{R}^2$ 上定義された 2 変数関数 $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{x+y}$ の極値をすべて求めよ.

(3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ x \geq 0\}$ とする. このとき, 重積分

$$\iint_D x \log(x^2 + y^2)\, dx\, dy$$

の値を求めよ.